

天一BMS 锂电池 PACK 上位机监控软件 操作说明书

(嘉佰达 JBD 协议版 · v2.2.0)

产品名称：天一BMS · 天一锂能新能源
软件版本：v2.2.0
适用对象：产线调试、售后维护、研发验证人员
文档日期：2026-08-20

本说明书依据软件实际界面编写，所有菜单、按钮、字段名称均与程序一致。

目录

1	1. 软件概述
2	2. 运行环境与安装
3	3. 界面布局总览
4	4. 设备连接
5	5. 实时监测
6	6. 参数配置
7	7. 设备控制
8	8. 设置与自动连接
9	9. 常见问题 (FAQ)
10	10. 安全注意事项

1. 软件概述

本软件是面向锂电池 PACK（电池包）的电脑端监控工具，通过 USB 转串口（如 CH340 / CP210x / FTDI 适配器）与 BMS 主板建立通信，实现只读监测、参数读写、设备控制等功能。

当前版本仅内置 嘉佰达（JBD）协议，上位机不再提供协议切换，连接后即按 JBD 协议与设备交互。

主要功能

- 设备连接：配置串口参数并建立/断开通信链路。
- 实时监测：只读遥测电池总压、电流、SOC、单体电压、温度、保护/告警状态与保护事件次数。
- 参数配置：读写 0xFA 保护参数寄存器，支持分组读取、单参数下发、批量写入、导入/导出配置。
- 设备控制：MOS 开关、控制指令、参数读写、工厂/蓝牙密码、加热控制等可写操作。

2. 运行环境与安装

运行环境

项目	要求
操作系统	Windows 7 / 10 / 11（64 位）
硬件接口	USB 端口 + 串口适配器（CH340 / CP210x / FTDI 等）
驱动	已安装对应串口芯片的 USB 转串口驱动，设备管理器中可见 COM 口
权限	建议以普通用户运行；部分系统需允许访问串口

安装与启动

- 获取安装包/解压目录后，双击主程序（或经 GitHub Actions 发布的安装包）启动。
- 首次使用请先确认电脑已识别到 BMS 的串口（Windows 设备管理器 → 端口 (COM 和 LPT)）。
- 若串口列表为空，多半是驱动未安装或适配器未插好，请先处理硬件侧。

3. 界面布局总览

软件主窗口自上而下分为三部分：

- 顶部状态栏：品牌标识、连接状态、关键读数（总压/电流/SOC/最高温）、快速连接、采样率、设置入口与版本号。
- 左侧导航栏（Rail）：四个功能页切换；可折叠（Ctrl+B）。
- 工作区：当前功能页内容；顶部有页面标题与功能提示。
- 底部状态条：连接状态提示、采样计数与频率、时钟与版本。

四个功能页

序号	页面	说明
1	设备连接	配置串口参数并建立与 BMS 的通信链路
2	实时监测	只读遥测：基本信息、趋势曲线、单体电压分布与内阻
3	参数配置	读写 0xFA 保护参数寄存器（支持导入/导出）
4	设备控制	可写操作：MOS 控制、控制指令、参数读写、密码与加热

4. 设备连接

进入「设备连接」页，左侧为串口配置卡片，右侧为通信日志。

连接步骤

- 在「串口号」下拉框中选择 BMS 对应的 COM 口（点击下拉可触发刷新）。
- 确认串口参数，默认波特率 9600 / 数据位 8 / 停止位 1 / 校验位 无；如设备规格不同请修改。
- 点击「连接设备」；连接成功后状态变为「链路正常」，右侧出现连接参数摘要（协议固定为嘉佰达 JBD）。
- 需要断开时点击「断开连接」。

提示：连接成功后软件会自动发送读取验证（含首帧补发重试），收到 BMS 应答即视为链路正常。

通信日志

右侧日志区实时记录发送/接收/错误/信息四类报文（十六进制）。点击「清空」可清除当前日志。连接异常时可在此对照排查。

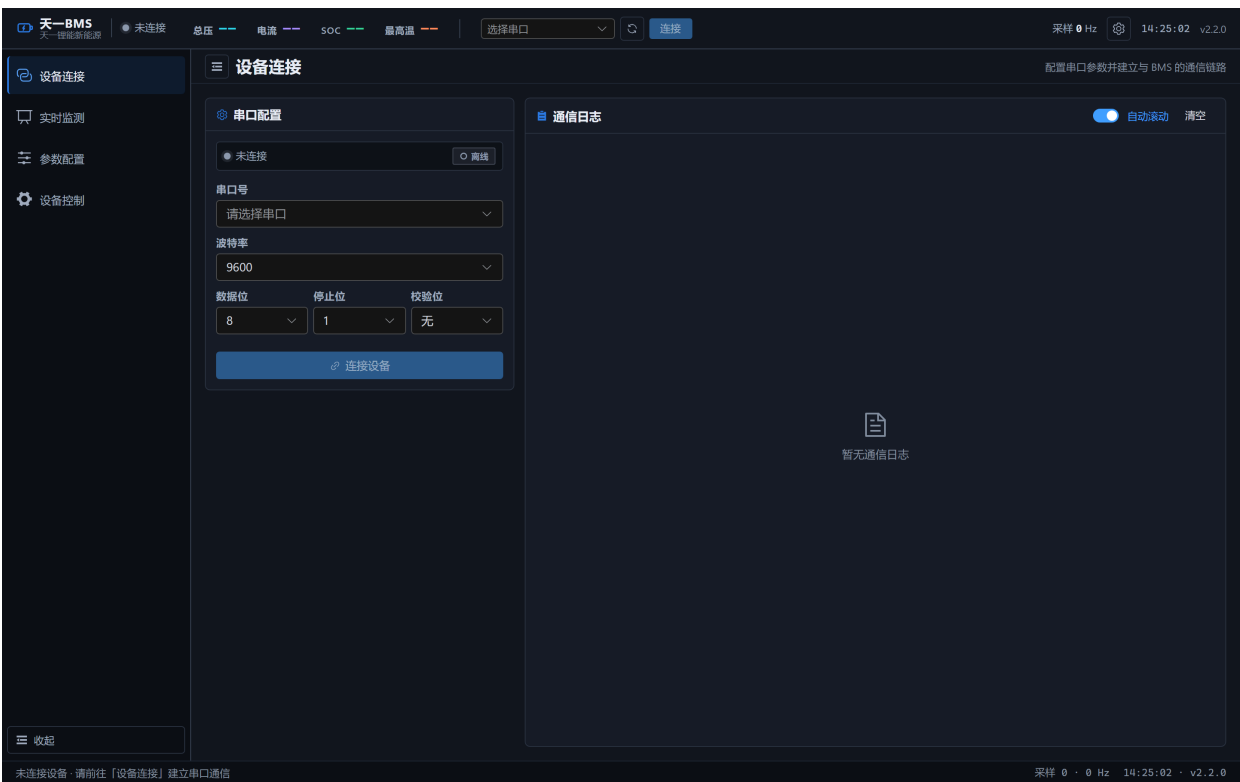


图 4-1：设备连接页（未连接状态）

5. 实时监测

本页为只读遥测，默认开启「自动轮询（2s）」，无需手动刷新即可看到实时数据。

顶部工具栏

- 自动轮询 (2s)：开启后每 2 秒自动拉取一次基本数据。
- 同步保护事件：勾选后随轮询同步拉取保护事件次数。
- 读取全部：手动立即拉取一遍全部数据；其第一条指令会先读取芯片类型，再读取其余参数。

左侧：电池概览 / 设备信息 / 保护事件

- 电池概览：SOC 电量条，以及总电压、循环次数、电流、剩余容量、负载功率、充电/放电开关状态；底部显示保护状态（系统正常 / N 条触发）与均衡状态。
- 设备信息：芯片类型、硬件版本（来自实时读取）。
- 保护事件次数：列出各项保护/告警的累计触发次数。

保护事件项目包括：单体过压、单体欠压、整组过压、整组欠压、充电高温、充电低温、放电高温、放电低温、充电过流、放电过流、短路次数（共 11 项）。

右侧：单体电压 / 温度

- 单体电压：以栅格展示各串电压，最高/最低串高亮，均衡中的串以绿色描边标识；并显示压差（mV）。
- 温度：MOS 温度圆环 + 各路 NTC 温度条（温度 1、温度 2……），超过阈值时颜色由正常转为警示/危险。

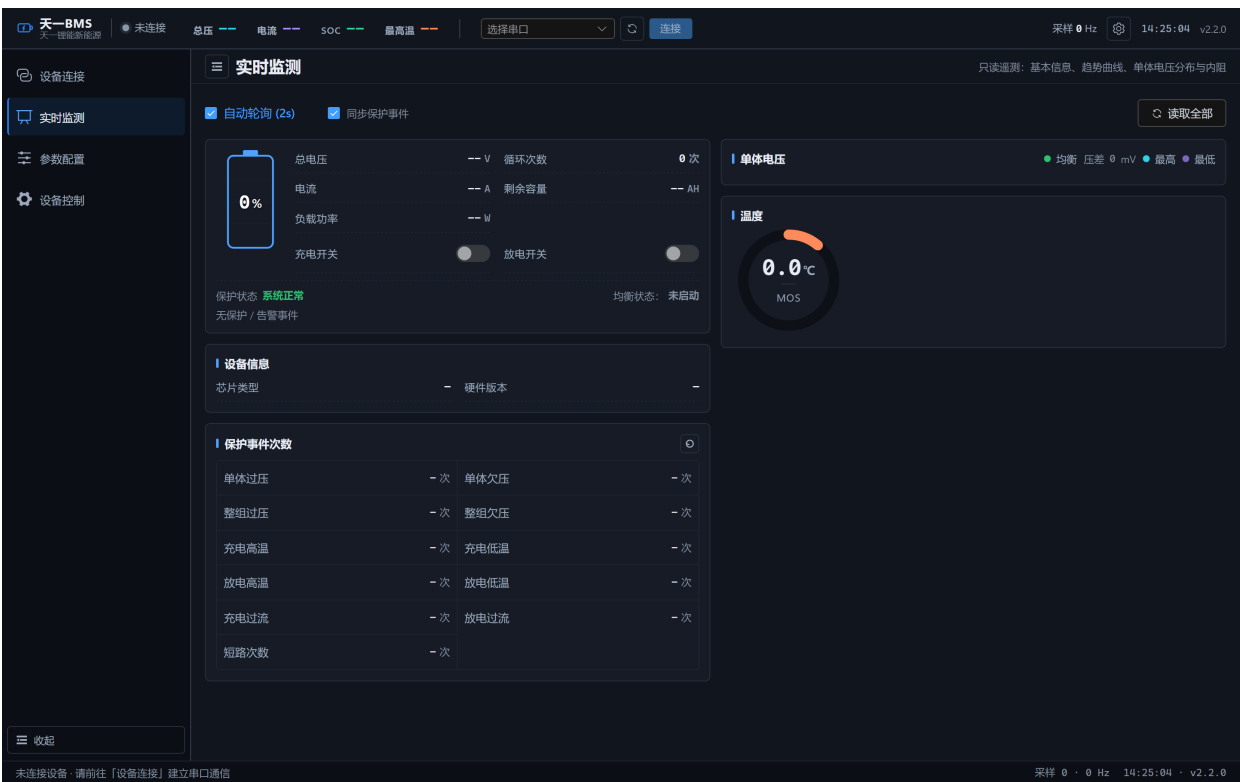


图 5-1：实时监测页（未连接状态）

6. 参数配置

本页用于读写 BMS 的 0xFA 保护参数寄存器，分为 11 个分组，支持搜索、读取、下发、导入/导出。

顶部操作按钮

按钮	作用
读取全部	按连续寄存器批量读取所有参数（先读芯片类型，再读其余），回填到各分组。
全部写入 (N)	将已修改的 N 个参数下发给设备（需工厂模式，由程序自动进出厂）。
强制下发	忽略“是否已修改”标记，把所有当前显示值全量下发；常用于配置复位后重新写入。
导入配置	从文件或本地模板导入参数，预览后一键下发。
导出配置	将当前参数保存为配置文件，便于备份与批量复制。

11 个参数分组

分组	主要内容
基本设置	蓝牙名称、芯片类型、电池SN码、电池型号、生产厂商/BMS编码信息、生产日期、额定充/放电电压电流功率
电流设置	充电/放电过流保护及延时/恢复延时、二级过流、短路保护、短路释放延时
容量电压	10%~100% 各 SOC 点电压、置满/置空电压
温度探头配置	温度探头 1~8 使能（位图，需「应用配置」下发）
均衡设置	均衡开启电压/压差、GPS 关闭电压/延时
系统设置	休眠时间、容量修正间隔、序列号等
初始化设置	初始化相关参数
温度设置	温度相关阈值参数
保护参数	保护类参数（14 项）
功能设置	功能位图（如均衡方式，需「应用配置」下发）
检流电阻	检流电阻相关参数

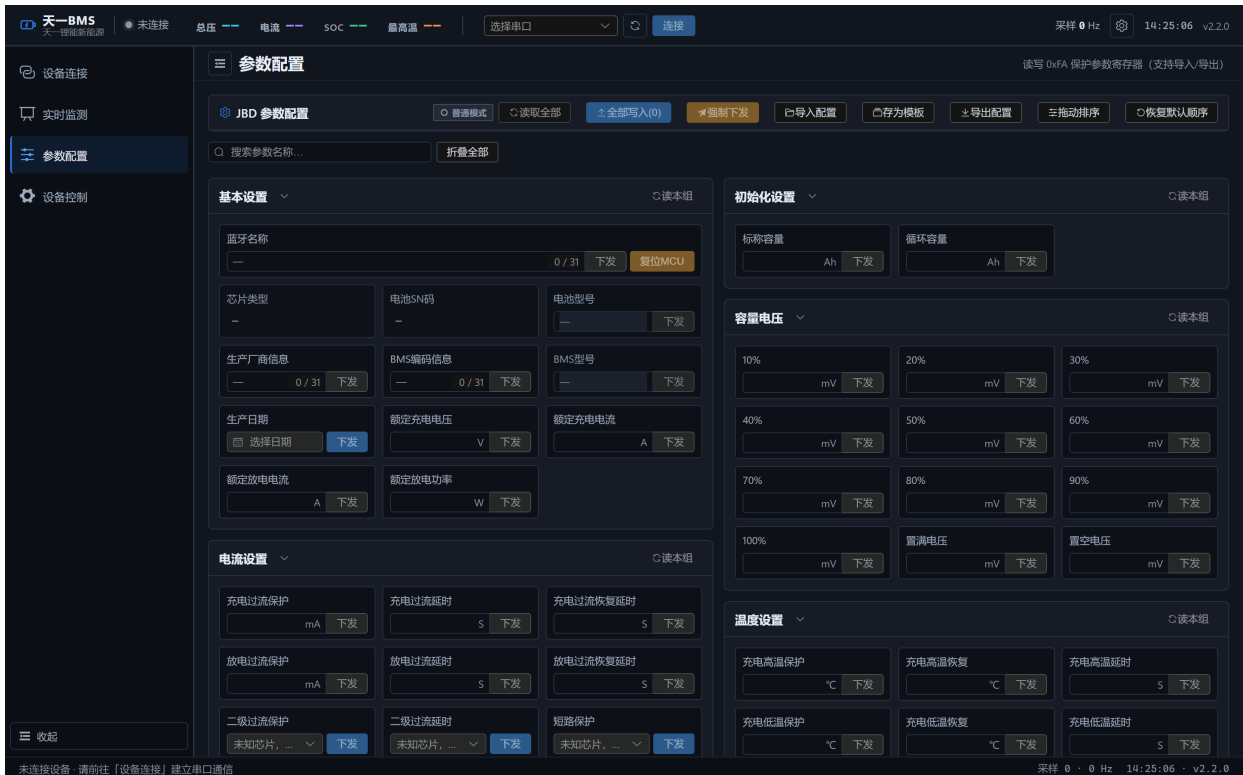


图 6-1：参数配置页（未连接状态，二级过流/短路依赖芯片类型）

单参数读取与下发

- 每个分组标题右侧有「读本组」按钮，可只读取该组参数。
- 每个字段右侧通常提供「读取 / 单参数下发」操作：读取回填当前值，下发将该字段值写入设备。
- 二级过流保护 / 延时、短路保护 / 延时 为下拉档位选择，其物理量取决于芯片类型；若显示「未知芯片，请先读取芯片类型」，请先执行「读取全部」或读取芯片类型后再设置。
- 分组支持「拖动排序」与左右两列布局调整，顺序会保存到本地。

导入 / 导出配置

- 导入配置：弹出预览，核对参数无误后点击「一键下发所有参数」批量写入目标设备，结果实时反馈。
- 导入配置模板：可选择本地已保存模板（无需重新选文件），或从文件导入；也可「存为模板」保存当前配置。
- 导出配置：将当前参数导出为文件，用于备份或跨设备复制。
- 部分参数下发需输入密码确认（弹窗提示）。

7. 设备控制

本页提供各类可写操作，涉及写寄存器时程序会自动进入/退出工厂模式。

MOS 控制

充电 MOS、放电 MOS 独立开关，并有「全部关闭 / 全部打开」快捷按钮。

控制指令 (0x0A)

以下指令以按钮形式提供，点击即下发：

重置容量	清除记录	复位MCU	清除保护
进入休眠	掉电模式	自动均衡	储运模式
SOC20%开关	SOC20%强开	强制启动	强制加热

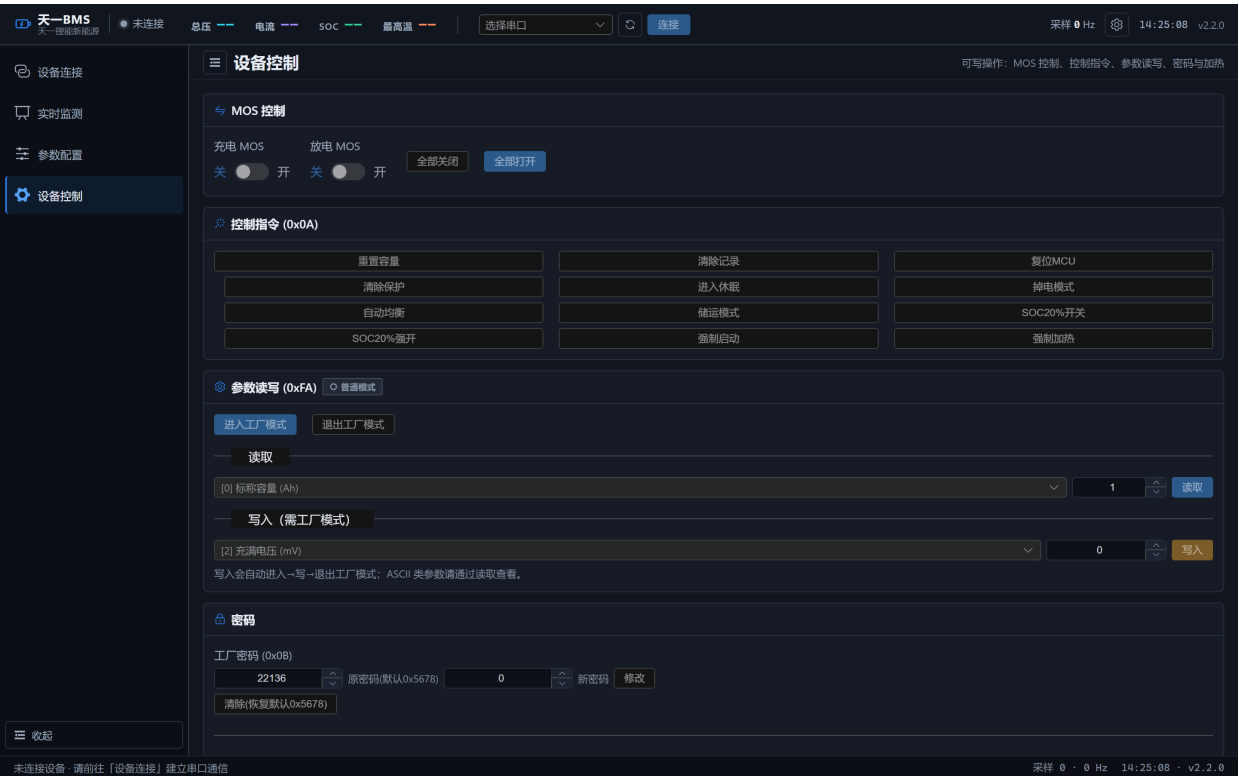


图 7-1：设备控制页（未连接状态）

参数读写 (0xFA)

- 工厂模式：状态徽标显示「普通模式 / 工厂模式」；点击「进入工厂模式 / 退出工厂模式」切换（写入参数需工厂模式）。
- 读取：选择参数 + 读取数量 + 「读取」，下方显示原始值 / 数值 / ASCII。
- 写入（需工厂模式）：选择可写参数 + 数值 + 「写入」；程序自动完成 进入→写→退出 工厂模式。

密码

- 工厂密码 (0x0B)：可修改密码（原密码默认 0x5678），或「清除」恢复默认 0x5678。
- 蓝牙密码：支持「配对(设密码)」与「修改密码」（6 位）。

加热控制 (0xFC)

设置启动温度与停止温度，点击「启动加热 / 停止加热」。

最近指令响应

页面底部显示最近下发的指令响应报文，便于确认操作是否成功。

8. 设置与自动连接

点击顶部状态栏的「设置（齿轮）」图标打开设置对话框。

界面密度

可选「标准 /

紧凑」两种密度，紧凑模式缩小卡片内边距与控件高度，适配产线远距离查看。设置保存在本地。

USB 自动连接

- 开启后，检测到匹配的 USB 串口设备（按 VID/PID 或名称关键字）时自动连接，收到 BMS 应答后自动跳转到实时监测页。
- 需填写：厂商ID (VID)、产品ID (PID)、名称关键字（可选）、波特率、数据位、停止位、校验位，并确保设备已安装串口驱动。

关于

设置底部显示产品名（天一BMS · 天一锂电新能源）、设计系统与软件版本号。

9. 常见问题（FAQ）

连接后一直「未收到 BMS 应答」？

① 确认串口号选对且未被其他软件占用；② 确认串口参数（默认 9600/8/N/1）与设备一致；③ 确认串口适配器驱动已装、设备已上电；④ 重新插拔 USB 后点「连接设备」。

实时监测看不到数据？

请确认已成功连接；页面默认自动轮询，可点击「读取全部」手动拉取；若仍无数据，检查通信日志是否有收发报文。

参数配置里「二级过流/短路保护」下拉是灰的？

这些档位依赖芯片类型识别。请先点击「读取全部」（其首条指令会读取芯片类型），待「设备信息-芯片类型」显示具体型号后再设置。

点击「强制下发」后下拉框变灰？

早期版本存在进厂应答误清空芯片类型的缺陷，已在 v2.2.0 修复。请确保使用 v2.2.0 及以上版本。

写入参数提示失败/超时？

多数写操作需在工厂模式下进行；程序会自动进出厂。若持续超时，检查连接稳定性与设备是否忙。

找不到串口？

打开 Windows 设备管理器查看端口；若没有 COM 口，多为驱动未安装或适配器故障。

10. 安全注意事项

- 参数修改（尤其保护阈值、容量、检流电阻）直接影响电池安全，请由具备资质的人员操作，修改前务必「导出配置」备份。
- 写入关键参数后，建议断电重启并在「实时监测」中核对实际生效值。
- 「复位MCU / 掉电模式 / 强制启动」等指令会立即改变设备运行状态，请在安全环境下使用。
- 工厂密码、蓝牙密码请妥善保管；遗忘工厂密码可尝试「清除」恢复默认0x5678（以设备实际支持为准）。
- 本软件仅供授权设备调试与维护使用。

— 本说明书依据 v2.2.0 实际界面生成，如界面更新请以软件内实际显示为准 —